

基于低秩平滑矩阵补全的快速结构化稀疏毫米波三维SAR成像

谭卓行^① 陈泽宇^① 唐浩杰^① 牟 鹏^② 刘怡光^{*①}

^①(四川大学计算机学院 成都 610065)

^②(成都飞机工业(集团)有限责任公司 成都 610091)

摘要: 毫米波雷达因其体积小、分辨率高、穿透能力强等优势,在安全检查、无损检测与穿墙成像等领域得到了广泛应用。高分辨率的毫米波雷达成像需要模拟合成孔径,即利用机械平台的结构化扫描实现二维空间密集采样,该过程在实际应用中耗时较长,因此已有许多研究在稀疏采样条件下对回波数据进行重建并用于成像。然而,现有稀疏恢复方法多依赖均匀随机采样假设,或计算复杂度较高,难以在合成孔径雷达(SAR)成像系统中实际应用。为解决此问题,该文提出一种基于低秩平滑矩阵补全的快速结构化稀疏毫米波三维SAR成像方法。首先,基于近场毫米波SAR成像原理,分析了回波数据所具有的全局低秩性质与局部平滑先验,论证了实际扫描采样中整行或整列缺失导致的结构化稀疏SAR数据具备可恢复性。在此基础上,构建了一种融合低秩与平滑约束的矩阵补全模型,该模型通过核范数与全变差正则化进行联合建模,并在交替方向乘子法(ADMM)框架下实现快速求解。最后,通过多组仿真与实测实验对所提出方法的性能进行验证,实验结果表明,在仅使用20%~30%随机稀疏采样的行或列回波数据下,该文方法即可在数十秒内实现快速数据恢复与高分辨率三维成像。

关键词: 毫米波; 结构化稀疏; 三维SAR成像; 矩阵补全; 低秩平滑先验

中图分类号: TN957

文献标识码: A

文章编号: 2095-283X(2026)x-0001-17

DOI: 10.12000/JR25267

CSTR: 32380.14.JR25267

引用格式: 谭卓行, 陈泽宇, 唐浩杰, 等. 基于低秩平滑矩阵补全的快速结构化稀疏毫米波三维SAR成像[J]. 雷达学报(中英文), 待出版. doi: 10.12000/JR25267.

Reference format: TAN Zhuohang, CHEN Zeyu, TANG Haojie, *et al.* Fast structured sparse millimeter-wave 3D SAR imaging based on low-rank and smooth matrix completion[J]. *Journal of Radars*, in press. doi: 10.12000/JR25267.

Fast Structured Sparse Millimeter-wave 3D SAR Imaging Based on Low-rank and Smooth Matrix Completion

TAN Zhuohang^① CHEN Zeyu^① TANG Haojie^① MOU Peng^② LIU Yiguang^{*①}

^①(College of Computer Science and Technology, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

^②(Chengdu Aircraft Industrial (Group) Coporation Ltd., Chengdu 610091, China)

Abstract: The millimeter-Wave (mmWave) radar is widely used in security screening, nondestructive testing, and through-the-wall imaging due to its compact size, high resolution, and strong penetration capability. High-resolution mmWave radar imaging typically requires synthetic aperture emulation, which involves dense two-dimensional spatial sampling via structured scanning on a mechanical platform. However, this process is time-consuming in practical applications. Therefore, many existing studies have focused on reconstructing echo data

收稿日期: 2025-12-11; 改回日期: 2026-01-21; 网络出版: 2026-03-05

*通信作者: 刘怡光 liuyg@scu.edu.cn

*Corresponding Author: LIU Yiguang, liuyg@scu.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(U25A20402), 国家重点研发项目(2023YFF0615800), 四川省科技项目(2024ZHCG0191, 2026YFHZ0220)
Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (U25A20402), The National Key Research and Development Program of China (2023YFF0615800), The Sichuan Science and Technology Program (2024ZHCG0191, 2026YFHZ0220)

责任主编: 徐刚 Corresponding Editor: XU Gang

©The Author(s) 2026. This is an open access article under the CC-BY 4.0 License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

under sparse sampling conditions for imaging. However, most existing sparse recovery methods assume uniformly random sparse sampling or involve high computational complexity, making them difficult to apply in practical Synthetic Aperture Radar (SAR) imaging systems. This paper proposes a fast, structured sparse, mmWave three-Dimensional (3D) SAR imaging algorithm based on low-rank and smooth Matrix Completion (MC) to address this problem. First, the global low-rank property and local smoothness prior of echo data are analyzed within the framework of near-field mmWave SAR imaging theory. Our analysis demonstrated that structured sparse SAR data arising from missing entire rows or columns in practical scanning can be recovered. Building on this, an MC model incorporating low-rank and smoothness constraints was constructed. This MC model jointly regularizes with nuclear norm and total variation and can be solved efficiently using the Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM). Finally, the performance of the proposed algorithm was validated through multiple simulation runs and real-world experiments. Experimental results showed that, using only 20%-30% of randomly sampled rows or columns of echo data, the proposed algorithm can achieve fast data recovery and high-resolution 3D imaging within tens of seconds.

Key words: Millimeter-Wave (mmWave); Structured sparse; 3D Synthetic Aperture Radar (SAR) imaging; Matrix completion; Low-rank property and smoothness prior

1 引言

毫米波雷达具有穿透能力强、体积小、功耗低以及成像分辨率高等优点^[1], 因此被广泛应用于安检^[2]、无损探测^[3]、医学诊断^[4]、穿墙成像^[5]等领域。

为实现近场高分辨率毫米波雷达成像, 通常需借助机械平台进行规则扫描以模拟合成孔径^[6], 这类扫描需遵循结构化轨迹进行密集采样, 以满足奈奎斯特采样定理。然而, 密集采样的合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar, SAR) 数据采集过程极为耗时^[7]。为此, 实际测量中常使用稀疏采样策略以提升效率, 但这会导致回波数据在空间上出现整行或整列规则缺失的结构化稀疏性。若直接对这类稀疏数据使用时域后向投影算法 (Back Projection Algorithm, BPA)^[8]或频域距离徙动算法 (Range Migration Algorithm, RMA)^[9]进行成像, 将产生严重的旁瓣与混叠伪影。为解决此问题, 常用的数据重建技术有压缩感知 (Compressed Sensing, CS) 与矩阵补全 (Matrix Completion, MC)。

压缩感知是一种高效的稀疏信号重建技术, 其核心在于利用信号在特定域中的稀疏性进行恢复^[10]。例如, 文献^[11]成功将CS应用于稀疏毫米波SAR成像。然而, CS方法的性能非常依赖于预设字典或测量矩阵的设计, 当设计与实际场景失配时就会出现严重的离网问题。为应对该问题, 文献^[12]将CS与深度网络结合, 采用距离徙动 (Range Migration, RM) 核替代测量矩阵, 实现了直接从稀疏数据到SAR图像的快速重建。然而, 这些基于CS的方法都建立在对SAR数据进行均匀随机稀疏采样的假设上, 这对于实际测量中的结构化稀疏采样是不适用的。

相比之下, MC通过矩阵内在的低秩结构及数

据相关性来估计缺失元素, 从而避免了CS中的离网问题^[13,14]。文献^[15,16]证明了MC在SAR数据恢复中的有效性, 但这些研究同样假设采样是均匀随机的, 难以直接适用于结构化稀疏场景。针对整行整列缺失的结构化稀疏性问题, 现有研究提出了一些改进的MC方法: 例如, 文献^[17]使用奇异值阈值 (Singular Value Thresholding, SVT)^[18]算法对旋转增广后的矩阵进行恢复, 但基于旋转增广的SVT (Rotated-expansion SVT, RSVT) 算法会增大矩阵维度且引入结构畸变; 文献^[19]则先对回波矩阵进行逐行或逐列的Hankel^[20]变换, 再利用基于截断Scatten-p范数 (Truncated Scatten-p Norm, TSPN)^[21]的算法对变换后的Hankel矩阵进行依次矩阵补全, 但结合Hankel变换与TSPN的算法 (Hankel TSPN, HTSPN) 只利用了单一维度的数据关系且逐行或逐列处理的策略导致其计算复杂度极高。

值得注意的是, 利用数据低秩性进行恢复的思想已扩展至张量等更高维度, 如在DOA估计中采用张量补全处理阵列孔径缺失^[22]。然而, 本文研究的近场毫米波SAR回波在距离向上可解耦为一系列独立的二维矩阵, 因此采用针对二维矩阵的补全框架在计算上更为高效, 在此框架下, 现有处理结构化稀疏的方法均存在计算复杂度过高的问题。

为解决此问题, 本文提出了一种基于低秩平滑矩阵补全的成像算法, 旨在实现极端结构化稀疏轨迹下的毫米波SAR回波快速重建与高分辨率三维成像。本文的主要贡献如下:

(1) 基于近场毫米波SAR成像的信号模型, 分析了距离切面回波矩阵的全局低秩性质与局部平滑先验, 为低秩平滑矩阵补全方法应用于结构化稀疏SAR数据提供了理论依据。

(2) 提出了一种融合低秩与平滑先验的矩阵补全算法。算法通过联合核范数与全变差(Total Variation, TV)正则化构建双重优化模型,从而有效恢复二维结构化缺失的回波矩阵。其中,TV正则化用于约束局部平滑性,核范数用于约束全局低秩性。该模型在交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM)框架下高效求解,实现了快速稀疏数据重建。

(3) 基于调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW)雷达,开展了系统的仿真与实测实验。在整行或整列缺失的极端结构化稀疏条件下,通过多目标、多稀疏模式与多评价指标的综合对比,验证了所提出方法在实现快速回波重建与高分辨率三维成像方面的优越性能。

2 成像几何构型与信号特性分析

本节首先介绍近场毫米波SAR成像的几何构型与信号形式,进而分析距离向脉冲压缩后回波矩阵的全局低秩与局部平滑性质,为后续的矩阵补全算法奠定理论基础。

本文使用FMCW雷达进行SAR实验及系统分析。实验中,毫米波雷达沿结构化轨迹以固定速度移动,同时对成像目标进行数据采集。如图1(a)所示,其中 x 轴、 y 轴、 z 轴分别代表高度向、方位向、距离向。成像目标 P 由多个散射点构成,记第 p 个散射点为 $p(x_p, y_p, z_p)$,雷达在垂直平面 xOy 上运动到点 $(x_m, y_n, 0)$ 时,发射信号与所有散射点的反射信号混频,生成中频时域信号^[6]:

$$S_{IF}(m, n, t) = \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp \left\{ j2\pi \left(f_0 \tau_p + K \tau_p t - \frac{1}{2} K \tau_p^2 \right) \right\}, \quad 0 \leq t \leq T \quad (1)$$

其中, f_0 表示时间 $t = 0$ 时的载波频率, T 为信号持

续时间, K 是FMCW的调频斜率, σ_p 为第 p 个散射点的散射强度系数, $\tau_p = 2R_p/c$ 为信号往返时间延迟, c 为光速, R_p 为散射点与扫描点的距离, $K\tau_p$ 是携带距离信息的中频信号拍频, $\frac{1}{2}K\tau_p^2$ 为残余视频相位,在近场成像模型中可忽略^[6,16],当成像目标尺寸远小于成像距离时, R_p 可近似表示为^[19]

$$R_p = \sqrt{(x_m - x_p)^2 + (y_n - y_p)^2 + z_p^2} \approx R_0 + \frac{x_m^2 - 2x_m x_p}{2R_0} + \frac{y_n^2 - 2y_n y_p}{2R_0} \quad (2)$$

其中, $R_0 = \sqrt{x_p^2 + y_p^2 + z_p^2}$ 为散射点 p 到二维扫描平面中心的距离。

二维扫描全采样后得到如图1(b)所示的三维时域回波数据,其合成孔径大小为 $D_x \times D_y$,对应的高度向与方位向最小采样间隔为 $d_x \times d_y$,其中 d_x 与 d_y 均需小于等于半波长以满足奈奎斯特采样定理。随后可通过时域或频域算法对采集的数据进行成像。

时域算法BPA将三维时域数据反向投影至成像区域的每个像素点,并补偿信号传播路径的时间延迟,从而实现精确成像^[8]。然而,该算法因其逐像素计算的本质,导致成像过程耗时过长,难以满足快速成像的需求。

不同于BPA, RMA通过距离向脉冲压缩,将时域数据转换到频域并得到一系列频率切面^[9],如图1(c)所示。在近场FMCW雷达成像中,目标距离信息被映射为中频信号频率,因此这些频率切面在物理上等效于距离切面,其大小为 $M \times N$ 。随后, RMA对选定距离切面依次进行二维成像,最终通过叠加重建三维图像,整个流程的计算效率显著高于BPA。基于上述对比分析,本文采用RMA进行后续的三维毫米波SAR成像。

为实际减少SAR采样过程所需的扫描时间,本

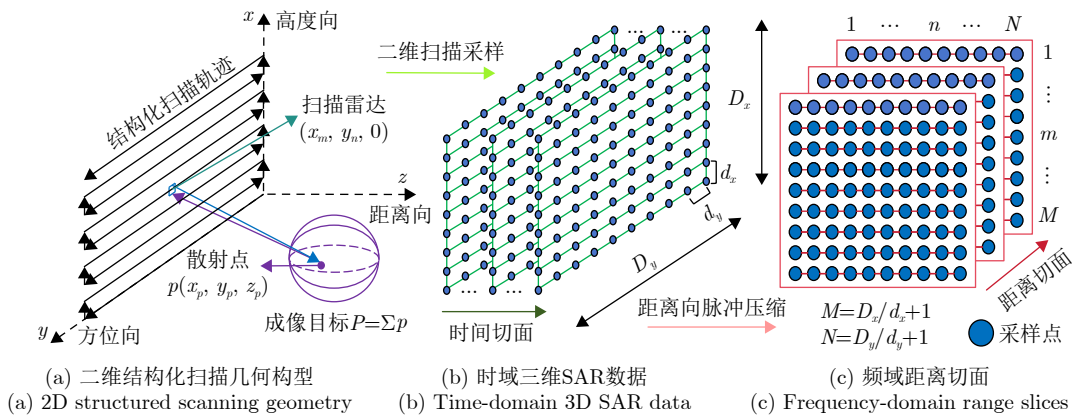


图 1 毫米波SAR成像几何构型与信号切面示意图

Fig. 1 Schematic diagram of mmWave SAR imaging geometry and signal slices

文使用方位向行稀疏或高度向列稀疏的结构化稀疏扫描方式,如图2所示。

结构化稀疏采样的回波直接用于RMA成像会导致严重的伪影与旁瓣,因此需对稀疏距离切面逐切面进行矩阵补全。为满足矩阵补全中的低秩约束条件,并有效处理回波信号中存在的结构化稀疏特征,需进一步分析距离切面所具备的全局低秩性质与局部平滑特性。首先在距离向对时域中频信号 $S_{\text{IF}}(m, n, t)$ 进行脉冲压缩得到频域中频信号^[6]:

$$\begin{aligned} S_{\text{IF}}(m, n, f) &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\{j2\pi f_0 \tau_p\} \int_0^T \exp\{j2\pi K \tau_p t\} \\ &\quad \times \exp\{-j2\pi f t\} dt \\ &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\{j2\pi f_0 \tau_p\} \times T \\ &\quad \times \text{sinc}((f - K\tau_p)T) \\ &\quad \times \exp\{-j\pi(f - K\tau_p)T\} \end{aligned} \quad (3)$$

当选取 $f = K\tau_p$ 对应的距离切面时, $\text{sinc}((f - K\tau_p)T)$ 在该距离处取得最大值, T 作为常数可忽略,即得到^[16]

$$\begin{aligned} S_{\text{IF}}(m, n) &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\{j2\pi f_0 \tau_p\} \\ &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\{j2k R_p\} \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $k = 2\pi f_0/c$ 代表波数,代入式(2)对 R_p 的近似,可以进一步得到

$$\begin{aligned} S_{\text{IF}}(m, n) &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\left\{j2k \left(R_0 + \frac{x_m^2 - 2x_m x_p}{2R_0} + \frac{y_n^2 - 2y_n y_p}{2R_0}\right)\right\} \\ &= \sum_{p=1}^P \sigma_p \exp\{j2k R_0\} \times \exp\left\{jk \frac{x_m^2 + y_n^2}{R_0}\right\} \\ &\quad \times \exp\left\{-j2k \frac{x_m x_p + y_n y_p}{R_0}\right\} \end{aligned} \quad (5)$$

其中,指数项 $\exp\{j2k R_0\}$ 作为常数可忽略,随后得到距离切面的单点信号形式:

$$\begin{aligned} S_{\text{IF}}(m, n) &= \sum_{p=1}^P \exp\left\{jk \frac{x_m^2}{R_0}\right\} \times \exp\left\{-j2k \frac{x_p}{R_0} x_m\right\} \\ &\quad \times \sigma_p \times \exp\left\{-j2k \frac{y_p}{R_0} y_n\right\} \\ &\quad \times \exp\left\{jk \frac{y_n^2}{R_0}\right\} \end{aligned} \quad (6)$$

因此距离切面矩阵 $\mathbf{S}$ 可表示为

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_M \mathbf{X} \mathbf{\Gamma} \mathbf{Y} \mathbf{D}_N \in \mathbb{C}^{M \times N} \quad (7)$$

其中, $\mathbb{C}$ 表示复数域, $\mathbf{D}_M \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 与 $\mathbf{D}_N \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 为高度向与方位向上的二次项对角矩阵,其对角元素分别为: $[\mathbf{D}_M]_m = \exp\{jk(x_m^2/R_0)\}$, $[\mathbf{D}_N]_n = \exp\{jk(y_n^2/R_0)\}$ 。 $\mathbf{\Gamma} \in \mathbb{C}^{P \times P}$ 表示散射强度矩阵:

$$\mathbf{\Gamma} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_P \end{bmatrix} \quad (8)$$

而 $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{M \times P}$ 与 $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{P \times N}$ 分别表示高度向与方位向上散射体的导向矢量:

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \begin{bmatrix} x_1^1 & x_1^2 & \cdots & x_1^P \\ x_2^1 & x_2^2 & \cdots & x_2^P \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_M^1 & x_M^2 & \cdots & x_M^P \end{bmatrix}, \\ \mathbf{Y} &= \begin{bmatrix} y_1^1 & y_1^2 & \cdots & y_1^N \\ y_2^1 & y_2^2 & \cdots & y_2^N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_P^1 & y_P^2 & \cdots & y_P^N \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

其中, $x_m^p = \exp\{-j2k(x_p/R_0)x_m\}$, $y_n^p = \exp\{-j2k(y_p/R_0)y_n\}$ 。当成像目标稀疏时,矩阵 $\mathbf{\Gamma}$ 表现出低秩性,由于 $\text{rank}(\mathbf{S}) = \text{rank}(\mathbf{D}_M \mathbf{X} \mathbf{\Gamma} \mathbf{Y} \mathbf{D}_N) \leq \text{rank}(\mathbf{\Gamma}) = P$, 距离切面矩阵 $\mathbf{S}$ 也具有低秩性质。

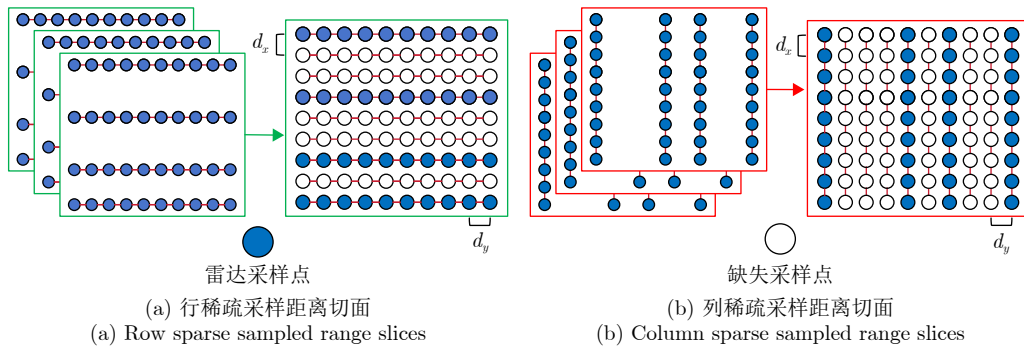


图2 行稀疏或列稀疏采样下的距离切面

Fig. 2 Row or column sparse sampled range slices

为证明距离切面矩阵 $\mathbf{S}$ 的局部平滑性, 本文分析其高度向相邻元素 $\mathbf{S}(m, n)$ 与 $\mathbf{S}(m+1, n)$ 的相位关系。由式(5)可知, $\mathbf{S}$ 的每个元素为多个散射点信号的叠加, 考虑第 p 个散射点, 其在相邻扫描位置 (m, n) 与 $(m+1, n)$ 处的相位差 φ_p 为

$$\begin{aligned}\varphi_p &= \frac{k}{R_0} ((x_m^2 - 2x_m x_p) - (x_{m+1}^2 - 2x_{m+1} x_p)) \\ &= \frac{k}{R_0} (x_m^2 - 2x_m x_p - (x_m + d_x)^2 + 2(x_m + d_x)x_p) \\ &= \frac{k}{R_0} (2(x_p - x_m)d_x - (d_x)^2) \\ &= \frac{k}{R_0} (2(p - m)(d_x)^2 - (d_x)^2) \\ &= k(2p - 2m - 1) \frac{(d_x)^2}{R_0}\end{aligned}\quad (10)$$

其中, p 为实数, 由于 $(d_x)^2$ 远小于 R_0 , 可知同一散射点在高度向上相邻两点的相位变化极小, 当散射点信号叠加构成 $\mathbf{S}(m, n)$ 与 $\mathbf{S}(m+1, n)$ 时, 两者的相位在高度向上呈现连续渐变特性, 复数信号的相位连续性进而保证了其幅度在空间上的平滑过渡。同理可证, $\mathbf{S}$ 在方位向上也具有相同的平滑性质。因此, 距离切面矩阵 $\mathbf{S}$ 在空间上呈现出局部平滑性。

综上所述, 距离切面矩阵 $\mathbf{S}$ 不仅在全局上具有低秩性, 在局部空间上也表现出明显的平滑特性, 因此称其具有低秩平滑性质, 当进行结构化稀疏采样时, 可以通过对应先验的矩阵补全方法进行数据恢复。需指出的是, 本文对低秩平滑性质的推导基于式(2)的近似假设, 当成像距离缩小时, 低秩平滑性质也会被削弱, 进而导致补全成像效果变差, 具体分析见实验部分。

3 低秩平滑矩阵补全

3.1 基于全变差正则化与核范数的快速矩阵补全

根据第2节的分析可知, 近场毫米波SAR的距离切面矩阵具有全局低秩与局部平滑性质。全局低秩性源于成像场景中有限数量的主导散射点, 这为从部分观测中恢复完整矩阵提供了理论基础。然而, 在整行或整列完全缺失的结构化稀疏条件下, 仅依赖低秩性不足以确定缺失行或列内部的数据分布特征。此时, 距离切面的局部平滑性可作为补充约束, 这种局部平滑性源于雷达在连续空间位置上的采样, 表现为相邻扫描点间回波信号的渐进变化。

为同时利用上述的全局低秩性质与局部平滑先验, 本文提出一种融合全变差(TV)正则化与核范数(NN)的快速矩阵补全算法TVNNA, 并在ADMM^[23]框架下进行高效求解。假设 $\mathbf{S}_c \in \mathbb{C}^{M \times N}$ 为待恢复的距离切面回波矩阵, 则优化模型可表述为

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{S}_c} & \|\mathbf{S}_c\|_{\text{TV}} + \|\mathbf{S}_c\|_* \\ \text{s.t. } & P_\Omega(\mathbf{S}_c) = P_\Omega(\mathbf{S})\end{aligned}\quad (11)$$

其中, Ω 为稀疏矩阵 $\mathbf{S}$ 中已知元素位置的集合, $P_\Omega(\cdot)$ 表示对已知元素集合的投影: $(m, n) \in \Omega$ 时, $P_\Omega(\mathbf{S})_{m,n} = \mathbf{S}(m, n)$; $(m, n) \notin \Omega$ 时, $P_\Omega(\mathbf{S})_{m,n} = 0$ 。核范数 $\|\cdot\|_*$ 是对模型低秩约束的凸松弛, 在全局层面约束恢复的矩阵 $\mathbf{S}_c$ 位于低维子空间内, 确保补全结果与物理场景的稀疏本质一致。TV正则化 $\|\cdot\|_{\text{TV}}$ 通过惩罚矩阵在行与列方向的梯度幅度, 约束矩阵的空间局部平滑性。为便于优化求解, 将TV正则改写为基于差分矩阵的二次形式:

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{S}_c} & \lambda(\|\mathbf{L}\mathbf{S}_c\|_{\text{F}}^2 + \|\mathbf{S}_c\mathbf{R}\|_{\text{F}}^2) + \|\mathbf{S}_c\|_* \\ \text{s.t. } & P_\Omega(\mathbf{S}_c) = P_\Omega(\mathbf{S})\end{aligned}\quad (12)$$

其中, $\lambda > 0$ 控制平滑约束的强度, 差分矩阵 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{R}$ 为行与列方向的离散梯度算子, $\|\cdot\|_{\text{F}}^2$ 为Frobenius范数。本文分别使用1阶TV(TV1)与2阶TV(TV2)的差分矩阵进行平滑约束, 对于长度为 I 的离散信号, 其1阶离散梯度数为 $I-1$, 2阶离散梯度数为 $I-2$ 。因此, 当 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{R}$ 差分矩阵计算相邻行列的1阶梯度时, 其形式为^[24]

$$\begin{aligned}\mathbf{L}_1 &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(M-1) \times M}, \\ \mathbf{R}_1 &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times (N-1)}\end{aligned}\quad (13)$$

当 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{R}$ 差分矩阵计算相邻行列的2阶梯度时, 其形式为^[25]

$$\begin{aligned}\mathbf{L}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(M-2) \times M}, \\ \mathbf{R}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 1 & -2 & \ddots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times (N-2)}\end{aligned}\quad (14)$$

随后对变量进行分离并将式(12)转换为

$$\begin{aligned} & \min_{S_c} \lambda(\|A\|_F^2 + \|B\|_F^2) + \|C\|_* \\ & \text{s.t. } A = LS_c, B = S_c R, C = S_c, \\ & P_\Omega(C) = P_\Omega(S) \end{aligned} \quad (15)$$

对应的增广拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} L(S_c, A, B, C, Y_1, Y_2, Y_3) &= \lambda(\|A\|_F^2 + \|B\|_F^2) + \|C\|_* \\ &+ \langle Y_1, A - LS_c \rangle + \frac{\rho}{2} \|A - LS_c\|_F^2 \\ &+ \langle Y_2, B - S_c R \rangle + \frac{\rho}{2} \|B - S_c R\|_F^2 \\ &+ \langle Y_3, C - S_c \rangle + \frac{\rho}{2} \|C - S_c\|_F^2 \end{aligned} \quad (16)$$

其中, $\rho > 0$ 为惩罚参数, Y_1, Y_2, Y_3 为拉格朗日乘子, 随后使用ADMM对函数求解, 首先初始化参数如下:

$$\begin{aligned} L &= L_1, R = R_1 (L = L_2, R = R_2); \\ \lambda &> 0, \mu > 1, k = 1, \text{iter}, \text{tol}, \rho^k > 0; \\ A^k &= LS, B^k = SR, \\ C^k &= S_c^k = S, Y_1^k = Y_2^k = Y_3^k = 0 \end{aligned} \quad (17)$$

其中, μ 确保惩罚参数递增, iter为最大迭代次数, tol为收敛阈值, 随后在迭代中对各子问题依次求解更新, 其中A的子问题如下:

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= \arg\min_A \lambda \|A\|_F^2 + \langle Y_1^k, A - LS_c^k \rangle \\ &+ \frac{\rho^k}{2} \|A - LS_c^k\|_F^2 \end{aligned} \quad (18)$$

对A求偏导并使其为0, 可得 A^{k+1} 的闭式解为

$$A^{k+1} = \frac{\rho^k}{\rho^k + 2\lambda} \left(LS_c^k - \frac{Y_1^k}{\rho^k} \right) \quad (19)$$

类似地, B^{k+1} 的闭式解为

$$B^{k+1} = \frac{\rho^k}{\rho^k + 2\lambda} \left(S_c^k R - \frac{Y_2^k}{\rho^k} \right) \quad (20)$$

随后对C进行求解, 将线性项合并后可以得到

$$C^{k+1} = \arg\min_C \|C\|_* + \frac{\rho^k}{2} \left\| C - \left(S_c^k - \frac{Y_3^k}{\rho^k} \right) \right\|_F^2 \quad (21)$$

其闭式解可通过奇异值软阈值法计算, 同时保留矩阵已知元素可以得到

$$\begin{aligned} (U, \Lambda, V) &= \text{svd} \left(S_c^k - \frac{Y_3^k}{\rho^k} \right), \\ C^{k+1} &= P_\Omega(S) + P_{\Omega^c}(US_{1/\rho^k}(\Lambda)V^H) \end{aligned} \quad (22)$$

其中, $\text{svd}(\cdot)$ 为奇异值分解(Singular Value Decomposition, SVD), Ω^c 表示 Ω 的补集, 即矩阵缺失元素的集合, $S_{1/\rho^k}(\Lambda) = \text{sgn}(\Lambda) \cdot (|\Lambda| - 1/\rho^k)$ 表示软阈值操作, $(\cdot)^H$ 表示矩阵共轭转置。

随后对 S_c^{k+1} 进行更新:

$$\begin{aligned} S_c^{k+1} &= \arg\min_{S_c} \frac{\rho^k}{2} \left\| LS_c - \left(A^{k+1} + \frac{Y_1^k}{\rho^k} \right) \right\|_F^2 \\ &+ \frac{\rho^k}{2} \left\| S_c R - \left(B^{k+1} + \frac{Y_2^k}{\rho^k} \right) \right\|_F^2 \\ &+ \frac{\rho^k}{2} \left\| S_c - \left(C^{k+1} + \frac{Y_3^k}{\rho^k} \right) \right\|_F^2 \end{aligned} \quad (23)$$

对 S_c 求偏导并使其为0, 可得到关于 S_c 的Sylvester方程:

$$\begin{aligned} (L^H L + I) S_c + S_c (R R^H) &= L^H \left(A^{k+1} + \frac{Y_1^k}{\rho^k} \right) + \left(B^{k+1} + \frac{Y_2^k}{\rho^k} \right) R^H \\ &+ \left(C^{k+1} + \frac{Y_3^k}{\rho^k} \right) \end{aligned} \quad (24)$$

其中, I 为单位矩阵, 该方程可用Bartels-Stewart算法^[26]进行求解得到更新后的 S_c^{k+1} 。

最后更新各拉格朗日乘子与惩罚参数如下:

$$Y_1^{k+1} = Y_1^k + \rho^k (A^{k+1} - LS_c^{k+1}) \quad (25)$$

$$Y_2^{k+1} = Y_2^k + \rho^k (B^{k+1} - S_c^{k+1} R) \quad (26)$$

$$Y_3^{k+1} = Y_3^k + \rho^k (C^{k+1} - S_c^{k+1}) \quad (27)$$

$$\rho^{k+1} = \mu \rho^k \quad (28)$$

对各变量更新结束后判断是否收敛, 若相对误差 $\|S_c^k - S_c^{k+1}\|_F^2 / \|S_c^k\|_F^2$ 小于收敛阈值tol则视为算法收敛并终止迭代, 否则继续更新。根据所用TV正则不同, 本文算法可分为TV1NNA(1阶TV)与TV2NNA(2阶TV), 具体流程如算法1所示。

基于上述算法, 本文构建了完整的快速结构化稀疏三维SAR成像流程: 首先, 对结构化稀疏采样得到的时域回波在距离向进行脉冲压缩; 随后, 对成像距离内的所有稀疏距离切面利用算法进行快速补全; 最后, 补全的距离切面被用于三维RMA成像。具体如图3所示。

3.2 计算复杂度分析

本节将所提出算法的计算复杂度与两种结构化稀疏矩阵补全方法进行对比: 基于旋转增广的SVT^[18]算法RSVT^[17], 以及基于Hankel^[20]变换的TSPN^[21]算法HTSPN^[19]。

各算法的收敛特性不同, 相同收敛阈值下, TSPN^[21]与本文算法均在ADMM框架下求解, 故具有相同迭代收敛量级 I_1 ; 而SVT类方法存在收敛难的问题^[18], 其迭代量级记为 I_2 , 通常情况下 I_2 远大于 I_1 。

算法 1 融合TV正则化与核范数的低秩平滑矩阵补全算法
(TV1NNA/TV2NNA)

Alg. 1 Low-rank and smooth matrix completion algorithm
incorporating TV regularization and nuclear norm
(TV1NNA/TV2NNA)

输入： 距离压缩后的结构化稀疏距离切面矩阵： $S \in \mathbb{C}^{M \times N}$

输出： 补全后的距离切面： $S_c \in \mathbb{C}^{M \times N}$

1: 初始化:

若使用1阶TV(TV1NNA), 则 $L = L_1, R = R_1$,

若使用2阶TV(TV2NNA), 则 $L = L_2, R = R_2$,

$\lambda > 0, \mu > 1, k = 1, \text{iter}, \text{tol}, \rho^k > 0$,

$A^k = LS, B^k = SR, C^k = S_c^k = S$,

$Y_1^k = Y_2^k = Y_3^k = 0$.

2: while $k < \text{iter}$ do

1) 更新 A^{k+1} : $A^{k+1} = \frac{\rho^k}{\rho^k + 2\lambda} \left(LS_c^k - \frac{Y_1^k}{\rho^k} \right)$;

2) 更新 B^{k+1} : $B^{k+1} = \frac{\rho^k}{\rho^k + 2\lambda} \left(S_c^k R - \frac{Y_2^k}{\rho^k} \right)$;

3) 更新 C^{k+1} :
 $(U, A, V) = \text{svd}(S_c^k - \frac{Y_3^k}{\rho^k})$,
 $C^{k+1} = P_\Omega(S) + P_{\Omega^c}(US_{1/\rho^k}(A)V^H)$;

4) 更新 S_c^{k+1} : 解式(24)Sylvester方程;

5) 更新 Y_1^{k+1} : $Y_1^{k+1} = Y_1^k + \rho^k(A^{k+1} - LS_c^{k+1})$;

6) 更新 Y_2^{k+1} : $Y_2^{k+1} = Y_2^k + \rho^k(B^{k+1} - S_c^{k+1}R)$;

7) 更新 Y_3^{k+1} : $Y_3^{k+1} = Y_3^k + \rho^k(C^{k+1} - S_c^{k+1})$;

8) 更新 ρ^{k+1} : $\rho^{k+1} = \mu\rho^k$;

9) 计算 $\|S_c^k - S_c^{k+1}\|_F^2 / \|S_c^k\|_F^2$, 若小于tol则终止迭代;

10) $k = k + 1$.

3: end while

假设距离切面大小为 $M \times N$, RSVT通过对矩阵做旋转增广, 将矩阵维度从 $M \times N$ 变为 $(M+N-1) \times (M+N-1)$, 其计算复杂度主要源于SVD, 为 $O((M+N)^3)$ 。

HTSPN在行稀疏模式下, 需对 N 列长度 M 的向量进行Hankel变换, 并对 N 个大小 $M/2 \times M/2$ 的Hankel矩阵执行TSPN补全。单个Hankel矩阵补全的复杂度为 $O(M^3 + M^2 \log_2(M^2))$, 因此行稀疏HTSPN的总计算复杂度为 $O((M^3 + M^2 \log_2(M^2))N)$; 同理, 列稀疏HTSPN的总计算复杂度为 $O((N^3 + N^2 \log_2(N^2))M)$ 。

本文算法无需矩阵变换, 其复杂度主要来自式(22)的SVD与式(24)的Sylvester方程求解, 分别为 $O(MN^2)$ 与 $O(M^3 + N^3)$, 因此算法计算复杂度为 $O(MN^2 + M^3 + N^3)$ 。

将迭代次数加入计算, 可以得到不同算法的计算复杂度对比, 如表1所示, 本文算法的计算复杂度最低。

4 实验验证分析

本节通过仿真与实测实验对算法进行分析验证, 首先在仿真实验中分析成像距离等因素对算法的影响, 随后在实测实验中对不同散射特性的目标进行稀疏成像以验证算法性能。主要对比算法为RSVT与HTSPN。

4.1 实验设置

4.1.1 算法参数设置

本文算法主要参数为 $\lambda, \rho, \mu, \text{iter}, \text{tol}$ 。TV正则

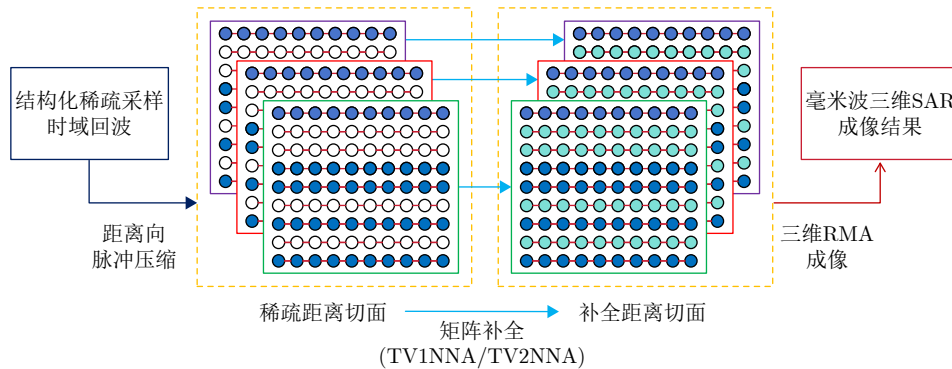


图 3 快速结构化稀疏三维SAR成像流程图

Fig. 3 Flowchart of fast structured sparse 3D SAR imaging

表 1 不同算法的计算复杂度

Tab. 1 Computational complexity of different algorithms

算法	计算复杂度
基于旋转增广的SVT (RSVT)	$O(I_2(M+N)^3)$
基于Hankel变换的TSPN (HTSPN)	$O(I_1(M^3 + M^2 \log_2(M^2))N)$ (行稀疏) $O(I_1(N^3 + N^2 \log_2(N^2))M)$ (列稀疏)
本文算法(TV1NNA/TV2NNA)	$O(I_1(MN^2 + M^3 + N^3))$

项平滑系数设置为 $\lambda = 1/\text{percent}$, percent为采样率,表示采样越稀疏,算法平滑约束越强以处理更极端的结构化稀疏性;初始惩罚参数设置为 $\rho = 1$,从而在算法初期快速寻找矩阵的全局低秩结构;惩罚参数乘子设置为 $\mu = 1.25$,使惩罚参数递增后算法更专注于局部平滑约束并加快算法收敛;收敛阈值设置为 $\text{tol} = 10^{-6}$;基于以上参数设置,在仿真与实测实验中,算法均能在100次迭代内收敛,多数情况下70次迭代内即可收敛,因此设置最大迭代次数 $\text{iter}=100$ 。对比算法的参数设置依照原始文献。

4.1.2 实验评估指标

主要使用评估指标为:平均绝对误差(Mean Absolute Error, MAE)、结构相似性指数(Structural Similarity Index Measure, SSIM)与均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N |A_{ij} - B_{ij}| \quad (29)$$

$$\text{SSIM} = \frac{(2\mu_A\mu_B + C_1)(2\sigma_{AB} + C_2)}{(\mu_A^2 + \mu_B^2 + C_1)(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + C_2)} \quad (30)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (A_{ij} - B_{ij})^2} \quad (31)$$

其中, A 为理想回波或图像, B 为重建回波或图像, μ_A 与 μ_B 分别为 A 和 B 的像素均值, σ_A^2 与 σ_B^2 分别为 A 和 B 的方差, σ_{AB} 为 A 和 B 的协方差, C_1 和 C_2 是防止分母为零的小常数。

4.1.3 实验参数设置

仿真实验参数设置如表2所示。为验证算法在现实场景下的性能表现,本文搭建了一套近场毫米波三维SAR成像实验系统,其结构如图4所示。

成像系统主要由以下部分组成:毫米波雷达传感器、雷达数据采集卡、双轴轨道运动系统以及用

于系统控制与成像的个人计算机。其中,毫米波雷达传感器为TI的IWR1642-Boost,发射FMCW信号;数据采集通过DCA1000板卡实现;双轴轨道系统可在高度向和方位向上分别实现500 mm范围的等效二维扫描;计算机配置Intel Core i7-7700HQ 2.80 GHz处理器,使用mmWave Studio与Matlab软件完成雷达控制、运动控制、数据处理与成像。

成像系统采用单发单收天线模式,每帧由单个啁啾信号构成,其余关键参数设置见表3。

4.2 仿真实验验证分析

4.2.1 仿真目标

仿真目标设置为两个由点阵构成的相同大写字母“TV”,分别置于距离虚拟阵列平面0.5 m与1.0 m处,所有散射点反射强度设为一致。图5展示了仿真目标的三维空间布局及对应的RMA成像结果,可以看出,距离较近处(0.5 m)的目标成像更清晰,这是由于在近场SAR成像中,高度-方位向的分辨率与成像目标距离成正比^[6]。

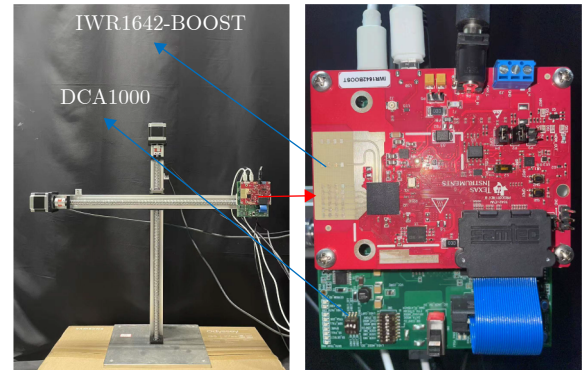


图4 三维SAR成像系统实物图

Fig. 4 3D SAR imaging system physical prototype

表3 物理成像系统参数设置

Tab. 3 Parameter settings of physical imaging system

参数	数值
中心频率	79 GHz
信号带宽	4 GHz
调频斜率	63.343 MHz/ μs
采样率	5.12 MHz
ADC采样数	256
脉冲重复频率	20 Hz
雷达移动速度	28 mm/s
高度-方位向合成孔径($D_x \times D_y$)	198 mm $\times$ 280 mm
高度-方位向采样间隔($d_x \times d_y$)	2.0 mm $\times$ 1.4 mm
高度-方位向采样点数目($M \times N$)	100 $\times$ 201

表2 仿真实验参数设置

Tab. 2 Parameter settings of simulation experiments

参数	数值
载波频率	80 GHz
调频斜率	60 MHz/ μs
信号带宽	3 GHz
高度-方位向合成孔径($D_x \times D_y$)	200 mm $\times$ 200 mm
高度-方位向采样间隔($d_x \times d_y$)	2 mm $\times$ 2 mm
高度-方位向采样点数目($M \times N$)	101 $\times$ 101

4.2.2 仿真实验结果

第2节设当成像目标尺寸远小于成像距离时，可采用式(2)对 R_p 进行近似。该近似在实际成像中会引入相位误差，进而削弱距离切面的低秩平滑性质假设，最终导致补全算法的性能下降。为量化该近似对算法性能的影响，本文通过仿真实验分析不同距离下的成像误差。

首先，在20%行稀疏采样下，使用不同算法对仿真目标进行补全与成像，结果如图6所示，对应成像质量用MAE进行评估并展示在表4中，MAE值越低表示成像质量越好。

图6显示，RSVT算法表现最差，HTSPN算法略有改善，而本文提出的算法在回波补全效果和成

像质量上均显著优于其他方法。由表4可知，在稀疏采样条件下，当目标距离从1.0 m减小至0.5 m时，所有算法的MAE值均增加0.2~0.3。以TV2NNA为例，其在1.0 m处的MAE为0.2001，而在0.5 m处升至0.5685。这表明随着距离减小，式(2)的近似误差逐渐增大，导致距离切面的低秩平滑特性减弱，从而影响补全算法的性能。

从图6的回波补全结果与表4的指标对比可知，TV2NNA的性能优于TV1NNA，这主要源于近场SAR距离切面回波的相位结构特性。由式(10)可知，近场SAR距离切面回波的相位变化具有二次特征，导致复数信号在空间维度上呈现非线性平滑变化。1阶TV正则化倾向于产生分段常数解，在处理此类信

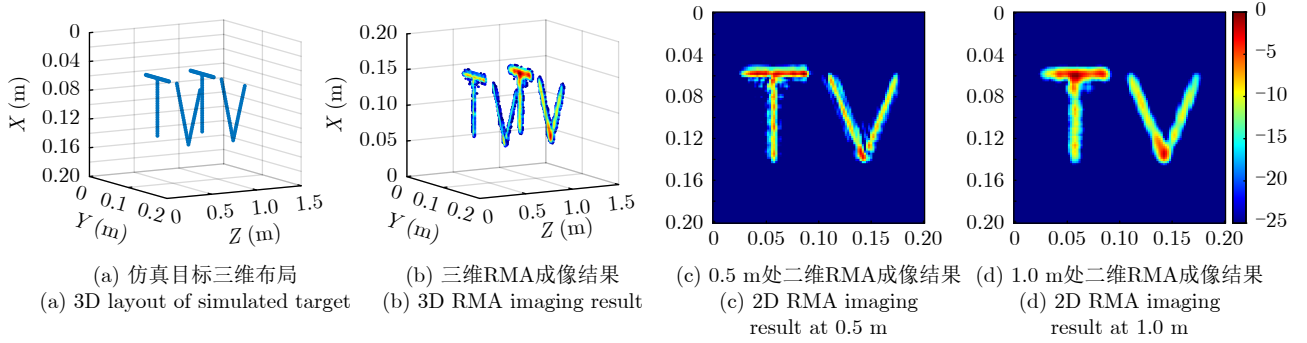


图 5 仿真目标的三维布局与RMA成像结果

Fig. 5 3D layout and RMA imaging results of simulated target

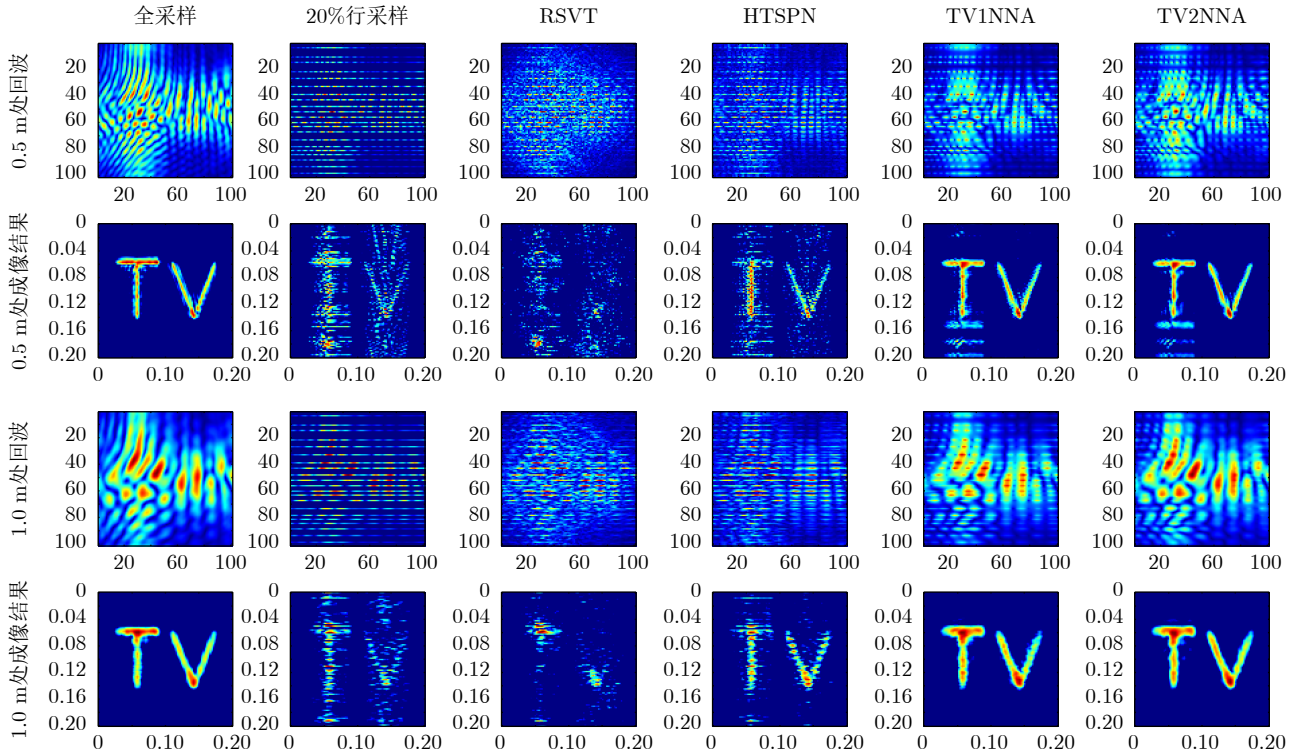


图 6 不同算法在20%行稀疏采样下的回波补全与成像结果对比

Fig. 6 Comparison of echo completion and imaging results by different algorithms under 20% row sparse sampling

号时易引入阶梯状伪影;而2阶TV通过约束信号的曲率,能更有效表征源于二次相位结构的非线性平滑趋势,从而对结构化稀疏数据施加更强的物理一致性约束。

此外,在图6中,本文方法在0.5 m与1.0 m处的成像结果显示,V字与T字竖笔的伪影均得到了有效抑制,但T字横笔在0.5 m处仍存在明显伪影。为进一步分析该现象,采用TV2NNA对0.5 m处目标在15%行稀疏与列稀疏采样下分别进行补全成像,结果如图7所示。可见在极端稀疏条件下,对于散射点主要沿高度向分布的V字与T字竖笔,行稀疏采样的重建效果更好;而对于散射点主要沿方位向分布的T字横笔,列稀疏采样的成像更优。这表明,在相同稀疏度下,成像目标的散射点空间分布与稀疏采样方式的匹配程度会影响算法的补全成像质量。

上述实验表明,本文算法的补全成像性能受成像距离与目标散射点空间分布的共同影响,随后进一步分析算法对关键参数的敏感性。

表4 20%行稀疏采样下不同算法成像结果的MAE

Tab. 4 MAE of imaging results from different algorithms under 20% row sparse sampling

算法	距离0.5 m	距离1.0 m
全采样	0	0
20%采样	1.5809	1.3855
RSVT	1.3629	1.1740
HTSPN	0.9939	0.8022
TV1NNA	0.6197	0.3023
TV2NNA	0.5685	0.2001

注:加粗数值表示最优指标。

算法结合低秩与平滑先验,平滑正则项参数 λ 控制矩阵的局部平滑约束强度, λ 越大则平滑性越强;初始惩罚参数 ρ 通过软阈值 $1/\rho$ 控制初始矩阵的全局低秩约束, ρ 越小则软阈值 $1/\rho$ 越大,矩阵低秩性越强,惩罚参数乘子 μ 则主要调控算法的收敛速度。

图8展示了参数变化对算法性能与收敛速度的影响,实验针对15%行稀疏采样下1.0 m处的仿真目标进行,算法性能以补全后回波的MAE评估,MAE越低性能越优,收敛速度用所需迭代次数衡量,所需迭代次数越少收敛越快。参数 λ 通过 $\lambda = \alpha/\text{percent}$ 设置,percent为采样率,默认参数设置为 $\alpha = 1, \rho = 1, \mu = 1.25$ 。

从图8可以看出,在相同参数设置下,TV1NNA

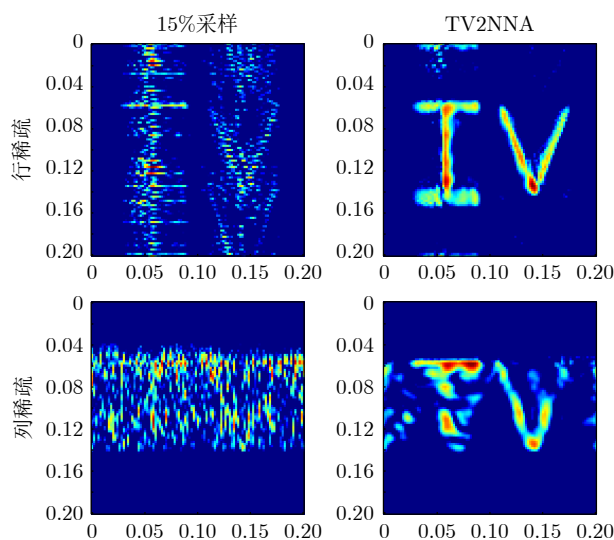


图7 15%行稀疏与列稀疏采样下TV2NNA的成像结果

Fig. 7 Imaging results by TV2NNA under 15% row and column sparse sampling

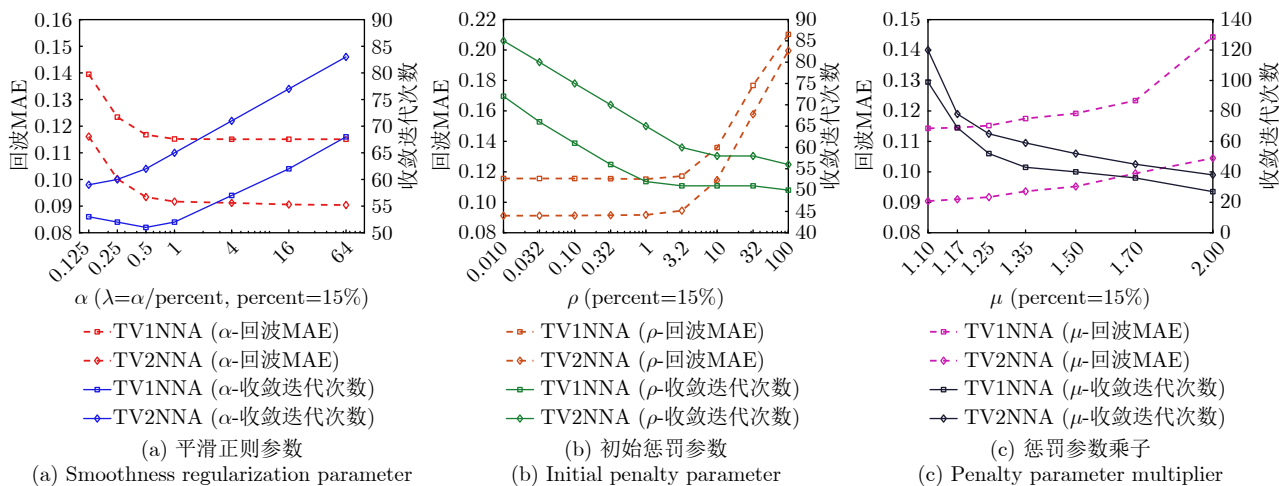


图8 参数变化对算法性能与收敛速度的影响

Fig. 8 Effect of parameter variations on algorithm performance and convergence speed

的性能虽不及TV2NNA，但收敛速度更快，这是因为1阶TV正则化倾向于分段常数解，更容易满足收敛条件。图8(a)显示， α 接近1时算法性能达到瓶颈(回波MAE降低幅度极小)，同时收敛所需迭代次数急剧增加，说明增加平滑约束已无法提升性能，反而会拖慢收敛。图8(b)表明，初始惩罚参数 ρ 小于1时，算法能有效利用低秩性，性能较好，但初期的全局低秩约束越强，收敛所需时间就越长； ρ 大于1时，收敛速度几乎不变，但算法表现骤降，这表明了低秩约束对算法的必要性。图8(c)表明， μ 在适当范围内可加速收敛且不影响性能，但过大会导致性能下降。

4.3 实测实验验证分析

4.3.1 实测目标

本节采用两类散射特性不同的目标进行实测成像验证。

目标1为4个易拉罐拉环与一把水果刀的组合。拉环尺寸约为2 cm × 4 cm，水果刀长宽为21 cm × 3 cm，距离向厚度为5 mm。该目标散射点稀疏且空间分布集中，实验中将目标用胶带固定于泡沫基板，并置于塑料袋内进行成像。

目标2为坦克模型，其水平长度为25 cm，高11 cm，距离向宽度14 cm。该目标结构复杂，散射点数量众多且在空间上分散分布，用于验证算法对密集连续散射体的成像性能。

两类目标的光学图像与其对应的全采样距离切面、二维与三维RMA成像结果如图9所示。其中，目标1的二维成像平面位于300 mm处，三维成像选取296~304 mm处的5片距离切面，切面间隔

2 mm；目标2的二维成像结果为250 mm处，三维成像选择距离222~338 mm处的30片距离切面，切面间隔为4 mm。

4.3.2 三维SAR成像结果与时间对比

本节首先对目标1与目标2进行图2所示的30%行稀疏与列稀疏采样，具体稀疏采样模式如图10所示，随后使用不同算法对稀疏采样的回波进行恢复并用于成像，不同算法的三维RMA成像结果如图11所示，成像时间则记录在表5中。

从图11可以看出，在实测实验中，直接使用结构化稀疏采样数据进行RMA成像会产生严重伪影。相比之下，使用RSVT、HTSPN或本文算法对回波进行补全后再成像，均能有效抑制伪影。其中，RSVT的成像效果最差；HTSPN表现较好，尤其在30%列稀疏采样下恢复效果显著；与仿真实验一致，本文算法在两种稀疏模式下均表现最优。

综合而言，所有算法对目标1的成像效果都优于目标2，这是因为成像空间域内的散射点越多越分散，其对应距离切面的低秩平滑性质会被削弱，从而导致补全效果变差。此外，由于两个目标的散射点主要沿方位向分布，因此在相同稀疏度下，列稀疏采样的恢复成像质量均优于行稀疏采样。

由表5可知，直接使用RMA进行三维SAR成像仅需数秒，使用不同算法补全再成像时，由于目标2需补全30片距离切面，目标1仅需5片，不同算法对目标2成像所需时间均为目标1的6倍左右。RSVT与HTSPN进行补全成像所需时间均达到数百甚至数千秒，难以满足快速成像需求。相比而言，本文算法补全成像所需时间均在100 s内，其中TV1NNA耗时更短，与仿真实验分析相同。

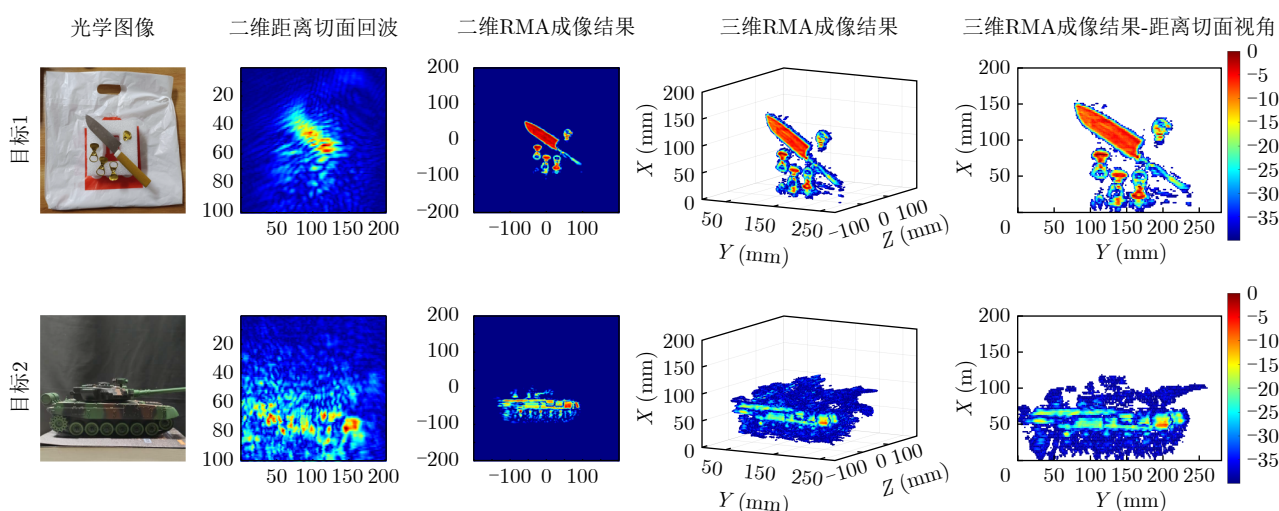


图9 目标1与目标2的回波与RMA成像结果

Fig. 9 Echoes and RMA imaging results of target 1 and target 2

4.3.3 二维SAR成像结果与指标对比

为更全面对比各算法的性能, 本节在20%行稀疏与列稀疏采样下, 分别对两个目标进行了距离切

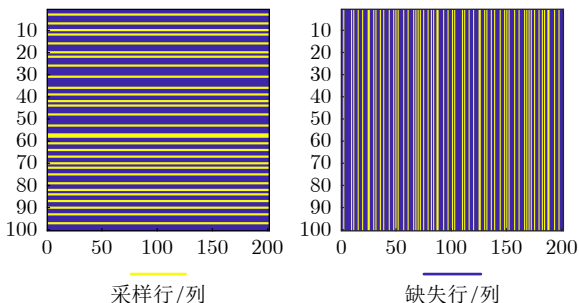


图 10 目标1与目标2的30%行稀疏与列稀疏采样模式

Fig. 10 30% row and column sparse sampling pattern for target 1 and target 2

面回波补全与二维RMA成像, 并将补全回波与对应的成像结果展示在图12与图13中。随后, 使用SSIM对回波补全效果进行评价, 成像结果质量则采用RMSE进行量化, 相应的定量评估结果汇总于表6与表7, 其中加粗数值为最优指标。

图12与图13表明, 在极低采样率下, RSVT算法补全的回波呈现出明显的结构畸变, 尤其对于复杂的目标2, 其成像结果严重失真; HTSPN算法虽表现出一定的恢复能力, 但仍难以完全重建极端结构化稀疏条件下的回波。相比而言, 本文方法能够有效重建缺失行列回波, 并且展现出较强的成像伪影抑制能力。如图13所示, 所提出的TV1NNA与TV2NNA均能表现出接近满采样的成像效果。

表6与表7的定量结果表明, 在20%行稀疏或列稀疏采样下, TV1NNA与TV2NNA算法均展现出

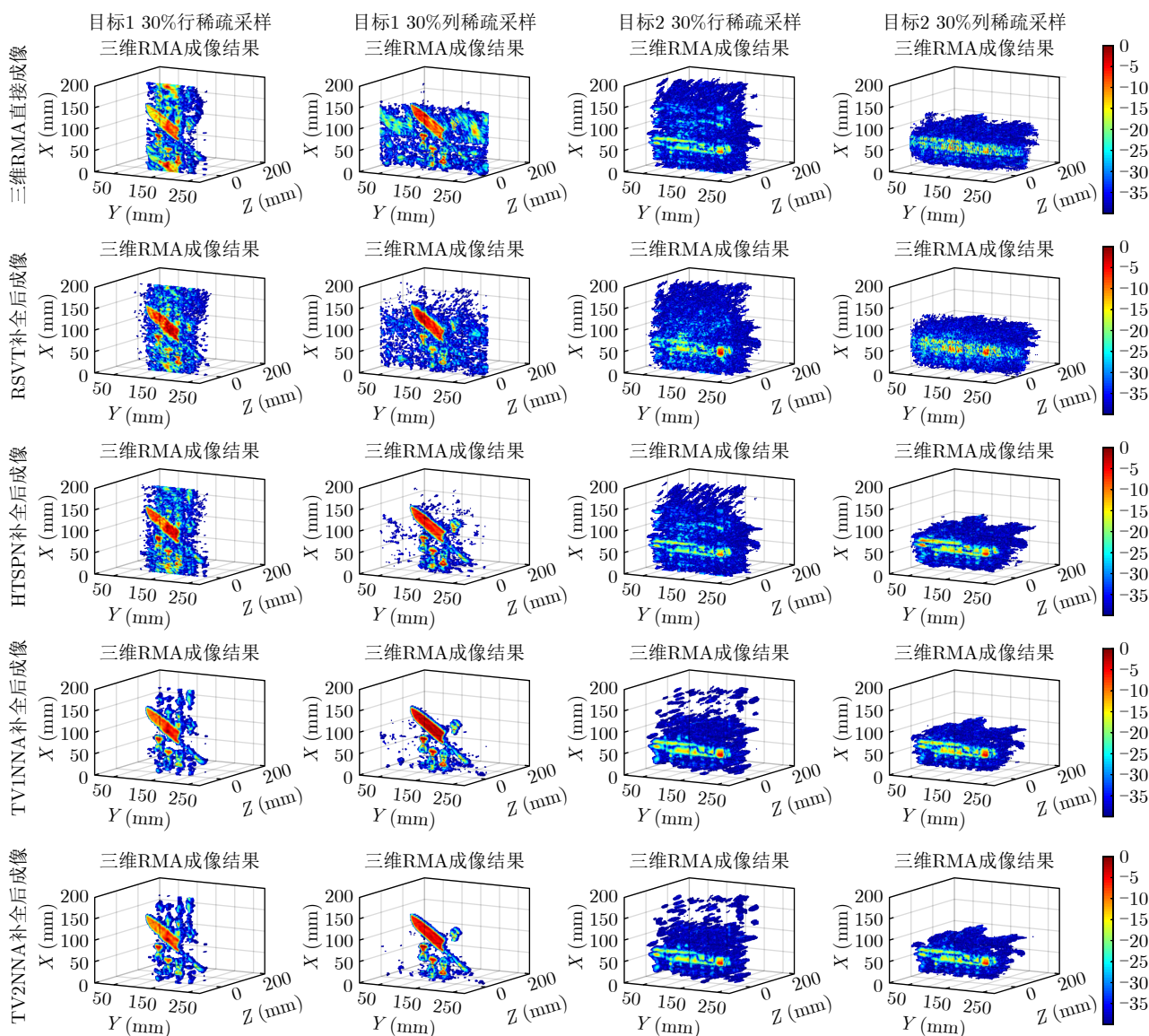


图 11 不同算法在30%行稀疏与列稀疏采样下的三维SAR成像结果对比

Fig. 11 Comparison of 3D SAR imaging results by different algorithms under 30% row and column sparse sampling

表 5 不同算法的三维SAR成像时间对比
Tab. 5 Comparison of 3D SAR imaging time for different algorithms

算法	目标1平均成像时间(s)	目标2平均成像时间(s)
RMA	1.2	2.1
RSVT	132.7	793.1
HTSPN	383.4 (行稀疏) 485.5 (列稀疏)	2253.7 (行稀疏) 2820.9 (列稀疏)
TV1NNA	7.5	45.2
TV2NNA	12.3	75.8

最优或次优的性能。其中TV2NNA大部分指标领先，仅在行稀疏采样下对目标2的RMSE值略逊于TV1NNA。此外，对比表6与表7的RMSE值可以发现，相同稀疏度下，列稀疏采样的成像质量明显优于行稀疏，与前文分析一致。

具体而言，在20%行稀疏采样场景下，对于目标1，TV2NNA的SSIM值达到0.6129，虽较全采样有所下降，但仍显著优于其他算法，表明其在结构相似性恢复方面效果最佳；同时，其RMSE值为2.2819，也为所有算法中最低，成像质量最为接近全采样。对于目标2，TV2NNA的SSIM值为0.5607，同样领先于其他算法；其RMSE值为3.2106，仅次于TV1NNA的3.0671。

在20%列稀疏采样条件下，TV2NNA的表现更为优异。对于目标1，其SSIM值提升至0.7456，明

显高于行稀疏时的0.6129，说明列稀疏采样更有利于该目标的回波补全。对于目标2，其RMSE值降至1.6287，较行稀疏时的3.2106降低了约49%，证明了列稀疏采样对该目标在成像质量上的优势。

综上所述，TV2NNA算法在20%行稀疏与列稀疏采样条件下，在回波补全与成像质量方面均表现出最优性能，尤其在列稀疏采样模式下，其重建与成像效果优势更为显著。

由上述实验可知，本文方法在极端结构化稀疏采样下，可对不同实测目标实现高分辨率成像。其中图13表明，算法仅用20%的列稀疏数据即可达到接近全采样的成像质量。全采样扫描需约1000 s，采用20%稀疏采样后，扫描时间缩短至约200 s。计入预处理及补全成像时间，整体成像仍可在300 s内完成，较全采样及其他方法显著提升了成像效率。

4.3.4 扩展实验

为进一步评估本文算法的泛化能力与恢复性能边界，使用TV2NNA分别在以下3种极端条件下进行实验：噪声干扰下的稀疏采样、均匀随机稀疏采样以及均匀列稀疏采样。

图14展示了TV2NNA在信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)分别为0 dB与5 dB的高斯噪声环境下，对目标1 15%列稀疏采样数据的成像结果。可以看到，即使在强噪声干扰下，算法仍能有

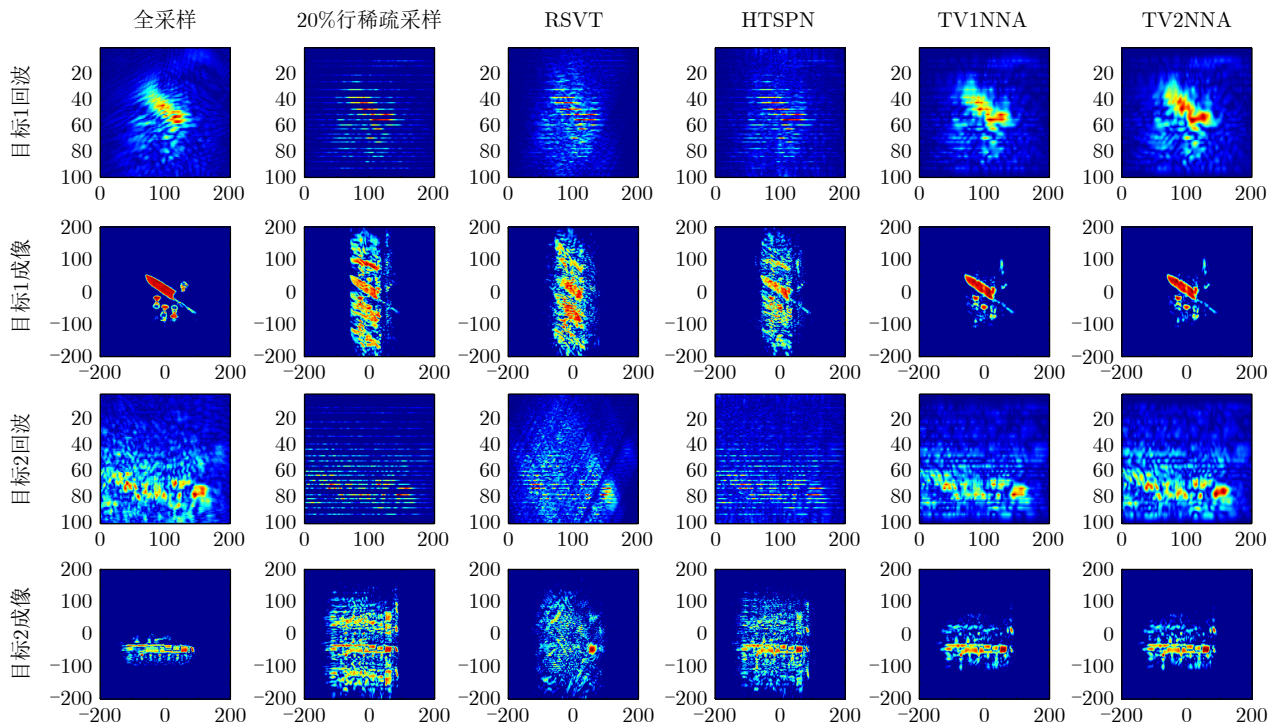


图 12 不同算法在20%行稀疏采样下的回波补全与成像结果对比

Fig. 12 Comparison of echo completion and imaging results by different algorithms under 20% row sparse sampling

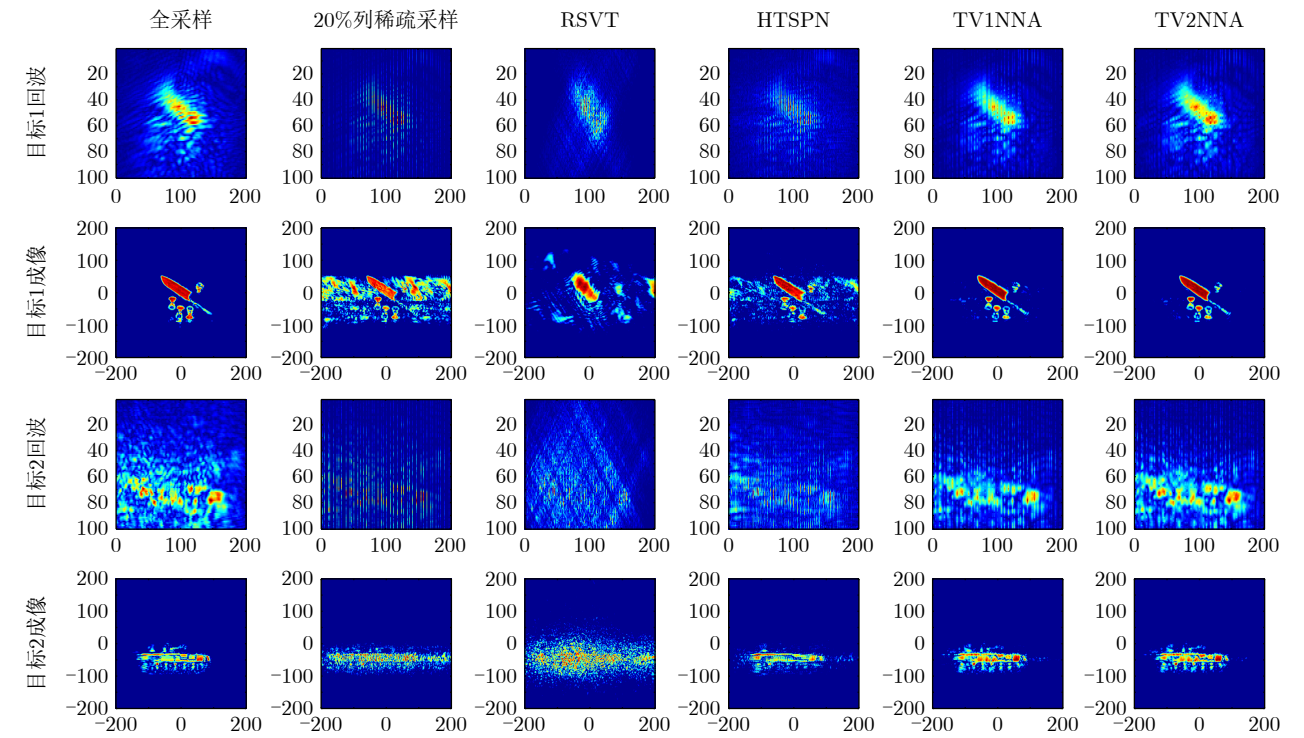


图 13 不同算法在20%列稀疏采样下的回波补全与成像结果对比

Fig. 13 Comparison of echo completion and imaging results by different algorithms under 20% column sparse sampling

表 6 不同算法在20%行稀疏采样下的回波补全效果及成像结果指标

Tab. 6 Performance metrics of echo completion and imaging results for different algorithms under 20% row sparse sampling

指标	目标1		目标2	
	回波SSIM ↑	成像RMSE ↓	回波SSIM ↑	成像RMSE ↓
全采样	1	0	1	0
20%行稀疏采样	0.2246	7.2565	0.1164	7.8305
RSVT	0.3825	7.5225	0.2209	6.3229
HTSPN	0.4579	5.8128	0.3180	5.6064
TV1NNA	0.5985	2.2920	0.5298	3.0671
TV2NNA	0.6129	2.2819	0.5607	3.2106

表 7 不同算法在20%列稀疏采样下的回波补全效果及成像结果指标

Tab. 7 Performance metrics of echo completion and imaging results for different algorithms under 20% column sparse sampling

指标	目标1		目标2	
	回波SSIM ↑	成像RMSE ↓	回波SSIM ↑	成像RMSE ↓
全采样	1	0	1	0
20%列稀疏采样	0.2321	7.2976	0.1310	3.8607
RSVT	0.2497	4.9940	0.2172	6.2336
HTSPN	0.5376	3.9217	0.4448	2.1061
TV1NNA	0.6359	1.4105	0.4573	1.8559
TV2NNA	0.7456	1.2480	0.5268	1.6287

效抑制由噪声引起的能量泄露与伪影，说明其具备较强的抗噪声干扰能力。

为验证算法对不同稀疏采样模式的适应性，图15展示了TV2NNA在均匀随机稀疏采样模式下对目标2的成像结果，采样率分别设置为20%与10%。实验结果显示，即使在极低采样率下，算法

仍能保持较好的重建效果，表明其具有较强的模式泛化能力。

为进一步探索算法的恢复性能下界，本文对目标1和目标2分别进行12.5%(即每8列保留1列)和10.0%(即每10列保留1列)的极端均匀列稀疏采样，并使用TV2NNA进行回波恢复，结果如图16所

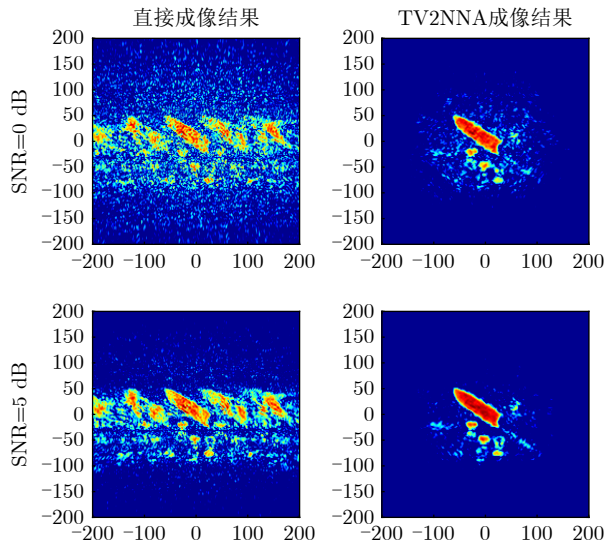


图 14 不同信噪比下的成像结果

Fig. 14 Imaging results under different SNR

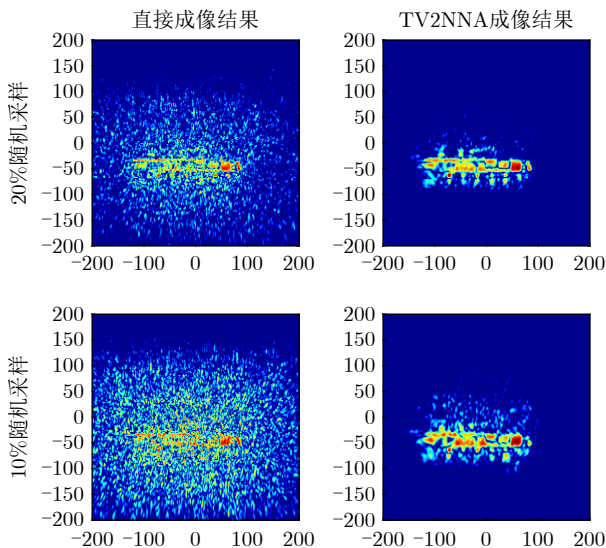


图 15 均匀随机稀疏采样下的成像结果

Fig. 15 Imaging results under uniform random sparse sampling

示。可以看出：在12.5%采样率下，回波补全结果已接近可恢复性临界状态；在10.0%采样率下，补全后的回波表现出明显的结构化间断，表明此时算法的恢复性能显著下降。

综上所述，扩展实验表明，本文算法在噪声干扰、不同稀疏采样模式与极低采样率条件下均表现出良好的鲁棒性与泛化能力。

5 结语

传统近场高分辨毫米波三维SAR成像面临数据采集时间长、数据量大的问题，结构化稀疏采样虽可有效缓解上述矛盾，但其直接成像易引入能量泄露与伪影。针对这一问题，本文提出了一种基于低秩平滑矩阵补全的快速结构化稀疏三维SAR成像方

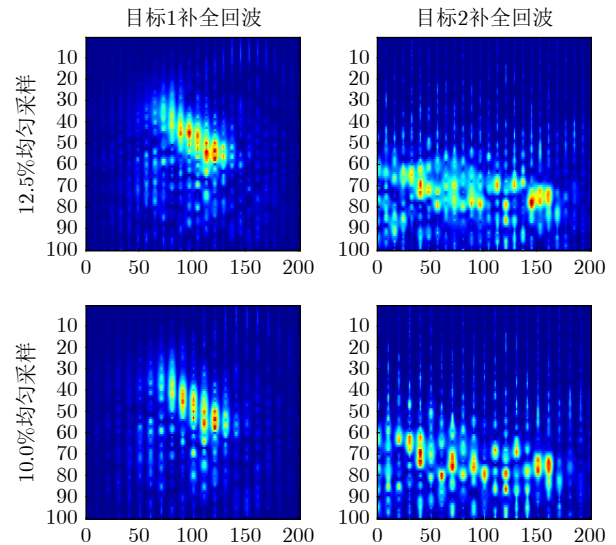


图 16 极端均匀列稀疏采样下的回波补全结果

Fig. 16 Echo completion under extremely uniform column sparse sampling

法。首先从信号模型出发，分析了近场毫米波SAR距离切面矩阵的全局低秩特性与局部平滑先验，为恢复整行整列缺失的结构化稀疏数据提供了理论依据。在此基础上，构建了融合TV正则化与核范数约束的低秩平滑矩阵补全模型，并在ADMM框架下提出了TV1NNA与TV2NNA两种高效求解算法。仿真与实测实验表明，算法仅使用20%~30%的结构化稀疏采样数据，即可在数十秒内实现回波重建与高分辨率三维成像。其中，TV1NNA收敛速度更快且计算效率更高，TV2NNA在成像精度上更具优势，二者在重建速度与成像质量方面均显著优于现有方法。需指出的是，算法性能仍受参数选择与成像场景特性的影响，未来将进一步研究自适应参数设置与场景无关的稀疏恢复机制，以提升算法在复杂条件下的适用性与稳定性。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

Conflict of Interests The authors declare that there is no conflict of interests

参考文献

- [1] 温鑫, 黄培康, 年丰, 等. 主动式毫米波近距离圆柱扫描三维成像系统[J]. 系统工程与电子技术, 2014, 36(6): 1044–1049. doi: 10.3969/j.issn.1001-506X.2014.06.05.
WEN Xin, HUANG Peikang, NIAN Feng, et al. Active millimeter-wave near-field cylindrical scanning three-dimensional imaging system[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2014, 36(6): 1044–1049. doi: 10.3969/j.issn.1001-506X.2014.06.05.
- [2] 谢朋飞, 张磊, 吴振华. 融合 ω -K和BP算法的圆柱扫描毫米波

- 三维成像算法[J]. 雷达学报, 2018, 7(3): 387–394. doi: [10.12000/JR17112](#).
- XIE Pengfei, ZHANG Lei, and WU Zhenhua. A three-dimensional imaging algorithm fusion with ω -K and BP algorithm for millimeter-wave cylindrical scanning[J]. *Journal of Radars*, 2018, 7(3): 387–394. doi: [10.12000/JR17112](#).
- [3] WINGREN N and SJÖBERG D. Nondestructive testing using mm-wave sparse imaging verified for singly curved composite panels[J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 2023, 71(1): 1185–1189. doi: [10.1109/TAP.2022.3211341](#).
- [4] GAO Yuan and ZOUGHI R. Millimeter wave reflectometry and imaging for noninvasive diagnosis of skin burn injuries[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2017, 66(1): 77–84. doi: [10.1109/TIM.2016.2620778](#).
- [5] LIAO Jiancheng, ZENG Xiaolu, YANG Xiaopeng, *et al.* MIMO through-the-wall radar 3-D imaging using propagation compensation and coherence factor[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2025, 61(6): 17213–17226. doi: [10.1109/TAES.2025.3602758](#).
- [6] YANIK M E and TORLAK M. Near-field 2-D SAR imaging by millimeter-wave radar for concealed item detection[C]. 2019 IEEE Radio and Wireless Symposium, Orlando, USA, 2019: 1–4. doi: [10.1109/RWS.2019.8714552](#).
- [7] 刘可, 朱泽政, 于军, 等. 基于互质阵列孔洞分析的稀疏阵列设计方法[J]. 电子与信息学报, 2022, 44(1): 372–379. doi: [10.11999/JEIT201024](#).
- LIU Ke, ZHU Zezheng, YU Jun, *et al.* Sparse array design methods based on hole analysis of the coprime array[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2022, 44(1): 372–379. doi: [10.11999/JEIT201024](#).
- [8] 邢孟道, 马鹏辉, 楼屹杉, 等. 合成孔径雷达快速后向投影算法综述[J]. 雷达学报(中英文), 2024, 13(1): 1–22. doi: [10.12000/JR23183](#).
- XING Mengdao, MA Penghui, LOU Yishan, *et al.* Review of fast back projection algorithms in synthetic aperture radar[J]. *Journal of Radars*, 2024, 13(1): 1–22. doi: [10.12000/JR23183](#).
- [9] SHEEN D M, MCMAKIN D L, and HALL T E. Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection[J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 2001, 49(9): 1581–1592. doi: [10.1109/22.942570](#).
- [10] DONOHO D L. Compressed sensing[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2006, 52(4): 1289–1306. doi: [10.1109/TIT.2006.871582](#).
- [11] ZHOU Zichen, WEI Shunjun, WANG Mou, *et al.* Comparison of MF and CS algorithm in 3-D near-field SAR imaging[C]. 2021 7th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, Bali, Indonesia, 2021: 1–5. doi: [10.1109/APSAR52370.2021.9688546](#).
- [12] WANG Mou, WEI Shunjun, LIANG Jiadian, *et al.* RMIST-Net: Joint range migration and sparse reconstruction network for 3-D mmW imaging[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2022, 60: 5205117. doi: [10.1109/TGRS.2021.3068405](#).
- [13] CANDÈS E J and TAO T. The power of convex relaxation: Near-optimal matrix completion[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2010, 56(5): 2053–2080. doi: [10.1109/TIT.2010.2044061](#).
- [14] KESHAVAN R H, MONTANARI A, and OH S. Matrix completion from a few entries[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2010, 56(6): 2980–2998. doi: [10.1109/TIT.2010.2046205](#).
- [15] ZHANG Siqian, DONG Ganggang, and KUANG Gangyao. Matrix completion for downward-looking 3-D SAR imaging with a random sparse linear array[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2018, 56(4): 1994–2006. doi: [10.1109/TGRS.2017.2771826](#).
- [16] PENG Yechao, SHENG Zhichao, and HE Guoqiang. Near-field low-storage SAR imaging with spatio-temporal sub-Nyquist samples[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2024, 24(12): 19442–19453. doi: [10.1109/JSEN.2024.3393761](#).
- [17] MA Yuxin, HAI Yu, YANG Jianyu, *et al.* A near-field 3-D SAR imaging method with non-uniform sparse linear array based on matrix completion[C]. 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Kuala Lumpur, Malaysia, 2022: 1664–1667. doi: [10.1109/IGARSS46834.2022.9883674](#).
- [18] CAI Jianfeng, CANDÈS E J, and SHEN Zuwei. A singular value thresholding algorithm for matrix completion[J]. *SIAM Journal on Optimization*, 2010, 20(4): 1956–1982. doi: [10.1137/080738970](#).
- [19] 马宇欣, 海宇, 李中余, 等. 稀疏轨迹毫米波雷达三维高分辨成像算法[J]. 雷达学报, 2023, 12(5): 1000–1013. doi: [10.12000/JR23001](#).
- MA Yuxin, HAI Yu, LI Zhongyu, *et al.* 3D high-resolution imaging algorithm with sparse trajectory for millimeter-wave radar[J]. *Journal of Radars*, 2023, 12(5): 1000–1013. doi: [10.12000/JR23001](#).
- [20] CHEN Yuxin and CHI Yuejie. Robust spectral compressed sensing via structured matrix completion[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2014, 60(10): 6576–6601. doi: [10.1109/TIT.2014.2343623](#).
- [21] 胡循勇, 杨晓梅, 李昊怡, 等. 融合低秩和稀疏先验的结构性缺失图像修复[J]. 北京航空航天大学学报, 2022, 48(5): 855–862. doi: [10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0663](#).
- HU Xunyong, YANG Xiaomei, LI Haoyi, *et al.* Structural

- missing image inpainting based on low rank and sparse prior[J]. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*, 2022, 48(5): 855–862. doi: [10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0663](https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0663).
- [22] ZHENG Hang, SHI Zhiguo, ZHOU Chengwei, *et al.* Coarray tensor completion for DOA estimation[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2023, 59(5): 5472–5486. doi: [10.1109/TAES.2023.3263153](https://doi.org/10.1109/TAES.2023.3263153).
- [23] BOYD S, PARIKH N, CHU E, *et al.* Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers[J]. *Foundations and Trends® in Machine Learning*, 2011, 3(1): 1–122. doi: [10.1561/22000000016](https://doi.org/10.1561/22000000016).
- [24] SHENG Haonan, WANG Zhiyong, SO H C, *et al.* Multi-matrix completion: A novel framework for structurally missing elements[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2026, 48(2): 1626–1640. doi: [10.1109/TPAMI.2025.3616607](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2025.3616607).
- [25] PAPAITSOROS K, SCHÖNLIEB C B, and SENGUL B. Combined first and second order total variation inpainting using split Bregman[J]. *Image Processing on Line*, 2013, 3: 112–136. doi: [10.5201/ipol.2013.40](https://doi.org/10.5201/ipol.2013.40).
- [26] BARTELS R H and STEWART G W. Algorithm 432[C2]: Solution of the matrix equation $AX+XB=C$ [F4][J]. *Communications of the ACM*, 1972, 15(9): 820–826. doi: [10.1145/361573.361582](https://doi.org/10.1145/361573.361582).

作者简介

谭卓行，硕士生，主要研究方向为三维合成孔径雷达成像、信号处理、稀疏重建等。

陈泽宇，博士生，主要研究方向为合成孔径雷达成像、智能感知等。

唐浩杰，博士生，主要研究方向为高光谱成像、光谱超分辨率等。

牟 鹏，正高级工程师，主要研究方向为无人机智能感知、自主决策、态势评估等。

刘怡光，教授，主要研究方向为信息探测与智能感知等。

(责任编辑：于青)